

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Modoboa · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Locaweb VPS G2 (ou Hetzner Cloud CX31)	4 vCPU Dedicadas (Intel Xeon / AMD EPYC) · 8 GB RAM ECC · 160 GB SSD NVMe Gen4 Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	R\$ 150,00/mês (Locaweb) ou EUR 14,00/mês (Hetzner)	AGPL-3.0

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Modoboa (A Ferramenta)** (Analogia: Seu Próprio Google Workspace Hospedado no Seu Servidor)

Modoboa é uma plataforma completa de email e colaboração que você instala dentro da sua própria VPS. Ela oferece webmail (como Gmail), calendário (como Google Calendar), contatos sincronizados e filtros antispam — tudo sob seu controle total, sem pagar por usuário ou domínio para terceiros.

💡 **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala Comercial Alugada que Nunca Apaga a Luz)

Em vez de usar email do Gmail ou Outlook da Microsoft, você aluga por cerca de R\$ 80 a R\$ 150 por mês um computador profissional em um data center na nuvem (como a Locaweb, Hetzner ou Contabo). Ele fica ligado o tempo todo com backup automático e geradores de energia, pronto para rodar seu email 24/7.

💡 **SMTP / IMAP / POP3 (Protocolos de Email)** (Analogia: Os Correios e a Caixa de Entrada Universal)

SMTP é como enviar uma carta pelos Correios (envia email saindo). IMAP é como ter uma caixa de correio que você pode acessar de qualquer lugar (recebe email, sincroniza). POP3 é o antiquado que baixa e apaga (não recomendado). Modoboa fala todos os três para funcionar com qualquer cliente de email.

💡 **SSH (Conexão Segura)** (Analogia: Um Túnel Secreto de Controle Remoto)

É a tecnologia que liga o teclado do seu computador atual diretamente ao seu servidor na nuvem. Você digita na sua casa e o comando é executado lá com criptografia blindada.

💡 **Docker & Containers** (Analogia: Uma Caixa de Sapatos Lacrada de Fábrica)

Modoboa e seus dependências (banco de dados PostgreSQL, Redis cache, Nginx proxy) vêm pré-configurados dentro de um container Docker. Você não precisa instalar cada pedaço separadamente — basta mandar a caixa abrir.

💡 **Firewall (UFW)** (Analogia: O Porteiro do Condomínio com Crachá Rígido)

Um servidor tem milhares de portas virtuais. O Firewall tranca tudo e só permite: SSH (porta 22 para você controlar), email (portas 25, 110, 143, 465, 587, 993, 995) e web (80 e 443).

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Alugar o Servidor VPS e Obter o Endereço IP [F01]

Acesse locaweb.com.br, crie sua conta, escolha VPS G2 com Ubuntu 24.04 LTS e conclua a compra. Você receberá por email o IP (ex: 192.168.1.100) e a senha root. Salve esses dados em um lugar seguro.

Analogia: Pegar a chave da sua nova sala comercial e guardar em local seguro.

```
# No seu computador (Windows PowerShell ou Mac Terminal):  
ssh root@SEU_IP_AQUI
```

✅ **Validação:** Você consegue fazer login no painel de controle da Locaweb e ver o servidor com status 'Online'.

Passo 2: Blindagem Inicial: Criar Usuário Seguro e Ativar Firewall [F05]

Criamos um usuário chamado 'modoboa' (não usar root todos os dias) e ativamos o firewall UFW para liberar apenas as portas

necessárias.

Analogia: Instalar fechaduras tetra e colocar o porteiro com lista de convidados permitidos.

```
adduser modoboa && usermod -aG sudo modoboa
ufw default deny incoming && ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 25/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 110/tcp && ufw allow 143/tcp && ufw allow 443/tcp && ufw
allow 465/tcp && ufw allow 587/tcp && ufw allow 993/tcp && ufw allow 995/tcp
ufw --force enable
```

✓ **Validação:** Digite 'ufw status' e veja portas 22, 25, 80, 110, 143, 443, 465, 587, 993, 995 marcadas como 'ALLOW IN'.

Passo 3: Instalação do Docker e Docker Compose [F02]

Instalamos o motor Docker para rodar Modoboa em um container isolado junto com PostgreSQL, Redis e Nginx, tudo em perfeita harmonia.

Analogia: Montar as prateleiras industriais no galpão para receber as caixas lacradas.

```
apt-get update && apt-get install -y ca-certificates curl
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
usermod -aG docker modoboa
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/
docker-compose
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

✓ **Validação:** Execute 'docker --version' e veja 'Docker version 27.x.x' ou superior.

Passo 4: Criação das Pastas de Dados e Configuração do Modoboa [F01]

Criamos a pasta /opt/modoboa/ que abrigará os dados de email, calendários, contatos, configurações e arquivos de dependências.

Analogia: Montar a escrivaninha e criar as gavetas onde os documentos serão arquivados.

```
mkdir -p /opt/modoboa/{data,postgres,redis}
chown -R modoboa:modoboa /opt/modoboa
chmod -R 750 /opt/modoboa
```

✓ **Validação:** O comando 'ls -ld /opt/modoboa' mostra a pasta pertencendo ao usuário 'modoboa'.

Passo 5: Iniciar Modoboa com Docker Compose [F02]

Iniciamos o Modoboa, PostgreSQL, Redis e Nginx em segundo plano. O sistema baixa as imagens oficiais e começa a rodar imediatamente.

Analogia: Apertar o botão verde no painel elétrico: as luzes acendem e as máquinas começam a operar.

```
cd /opt/modoboa
docker compose up -d
docker compose ps
```

✓ **Validação:** Digite 'docker compose ps' e veja todos os containers com status 'Up'.

Passo 6: Configuração do SSL (Certificado de Segurança) com Certbot [F05]

Nginx + Certbot emitem automaticamente um certificado Let's Encrypt gratuito para que ninguém intercepte seus emails na internet.

Analogia: Lacre inviolável dos Correios com assinatura digital em cada pacote.

```
apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot certonly --nginx -d seu-dominio.com.br -d mail.seu-dominio.com.br
nginx -s reload
```

✓ **Validação:** Abra https://seu-dominio no navegador e veja o cadeado verde fechado.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

Passo 1: Acessar painel administrativo: Abra https://seu-dominio.com.br no navegador com credenciais admin.

🔗 **Resultado Esperado:** Dashboard administrativo carrega com estatísticas de usuários e emails.

Passo 2: Adicionar domínio: Clique 'Domains' > 'Add Domain', digite seu domínio e valide registros MX/SPF/DKIM.
 **Resultado Esperado:** Domínio aparece ativo na lista.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>docker compose ps</code>	Mostra status de todos os containers do Modoboa (web, postgres, redis, nginx).	<code>docker compose ps</code>
<code>docker compose logs -f modoboa</code>	Exibe logs em tempo real do container web para diagnosticar problemas.	<code>docker compose logs -f modoboa grep -i error</code>
<code>docker compose exec postgres pg_dump -U modoboa modoboa</code>	Faz backup do banco de dados PostgreSQL com todos os emails, calendários e contatos.	<code>docker compose exec postgres pg_dump -U modoboa modoboa > backup.sql</code>
<code>postqueue -p</code>	Mostra fila de emails aguardando entrega (usar via 'docker compose exec modoboa postqueue -p').	<code>docker compose exec modoboa postqueue -p</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

 **Princípio de Isolamento da VPS:**
Remove exclusivamente containers Modoboa preservando Docker daemon e outros serviços.

Passo 1 · Parada dos Containers
Interrompe todos os processos do Modoboa.

```
cd /opt/modoboa && docker compose down
```

 **Alerta de Segurança:** Não execute 'docker system prune -a'.

 **Como Validar:** docker ps | grep modoboa # Deve estar vazio

Passo 2 · Remoção de Volumes
Remove dados de email (IRREVERSÍVEL - fazer backup antes).

```
docker compose down -v && docker volume rm modoboa_postgres modoboa_redis 2>/dev/null || true
```

 **Alerta de Segurança:** BACKUP ANTES: docker compose exec postgres pg_dump -U modoboa modoboa > backup.sql

 **Como Validar:** docker volume ls | grep modoboa # Não deve constar

Passo 3 · Revogação de Portas no Firewall
Fecha portas de email (25, 110, 143, etc).

```
for port in 25 110 143 465 587 993 995; do ufw delete allow $port/tcp 2>/dev/null; done  
ufw reload
```

 **Alerta de Segurança:** Mantém SSH e web abertos.

 **Como Validar:** ufw status # Verifique ausência de portas de email

 **Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):**

- docker ps # Outros containers continuam 'Up'
- free -h # Memória liberada (PostgreSQL+Redis liberam 4-6 GB)
- df -h # Disco liberado (emails liberam espaço significativo)

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Modoboa Official Documentation	Modoboa Core Team